

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку электронного учебного пособия
по методам кластеризации с использованием онтологического подхода

1. Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программного комплекса «Электронное учебное пособие по методам кластеризации» (далее – система, электронное пособие), предназначенного для поддержки изучения алгоритмов кластеризации данных в рамках дисциплин, связанных с машинным обучением и анализом данных.

Полное наименование системы – «Электронное учебное пособие по методам кластеризации с использованием онтологического подхода».

Условное обозначение – Clustering Learning Platform.

Область применения – образовательный процесс по направлениям подготовки, связанным с прикладной математикой, информатикой и анализом данных, как в рамках самостоятельной работы обучающихся, так и в составе аудиторных занятий под руководством преподавателя.

2. Основания для разработки

Документ, на основании которого ведётся разработка, – задание на выпускную квалификационную работу бакалавра по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».

Организация, утвердившая документ, – Институт компьютерных наук и технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ИКНТ ПГНИУ).

Тема разработки – «Разработка электронного пособия по методам кластеризации».

Исполнитель – студент группы ПРЕ-1-2022 НБ Минасян Т.А.

Научный руководитель – Замятина Е.Б.

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение

Система предназначена для интерактивного изучения теоретических основ и практической реализации алгоритмов кластеризации данных. Электронное пособие предоставляет обучающемуся теоретические материалы, средства визуальной демонстрации работы алгоритмов, среду выполнения практических заданий с автоматической проверкой, а также адаптивный учебный маршрут, формируемый на основе индивидуального прогресса обучающегося.

3.2. Эксплуатационное назначение

Система ориентирована на две категории конечных пользователей. Первая категория – обучающиеся, использующие систему для самостоятельного изучения предметной области, прохождения учебных модулей, решения практических задач и подготовки к контрольным мероприятиям. Вторая категория – преподаватели, осуществляющие наполнение учебного контента через административный интерфейс, формирующие учебные группы и тестовые задания, а также проверяющие выполненные работы обучающихся.

4. Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать выполнение следующего состава функций.

- Регистрация и аутентификация пользователей с разграничением ролей (обучающийся, преподаватель, администратор).

- Хранение и предоставление теоретических учебных материалов с поддержкой разметки Markdown, формул в нотации LaTeX и привязки к концептам предметной области.

- Учёт прогресса изучения материалов с возможностью отметки материала как изученного и обратной операции.

- Поддержка двух типов практических заданий: написание программного кода на языке Python с автоматической проверкой и тестовые задания с выбором варианта ответа.

- Безопасное выполнение пользовательского программного кода в изолированной среде с многоуровневой защитой от вредоносных действий и бесконтрольного потребления ресурсов.

- Интерактивный симулятор алгоритмов кластеризации с пошаговой визуализацией процесса работы тринадцати алгоритмов: K-Means, MiniBatch K-Means, Bisecting K-Means, DBSCAN, HDBSCAN, OPTICS, Mean Shift, Agglomerative, Ward, BIRCH, Gaussian Mixtures, Spectral Clustering, Affinity Propagation.

- Возможность настройки параметров алгоритмов и выбора предустановленных наборов данных для демонстрации работы симулятора.

- Представление предметной области в виде интерактивного графа знаний с типизированными связями между концептами и возможностью фильтрации по освоенным узлам.

- Адаптивная рекомендательная подсистема, формирующая персонализированную выдачу учебных задач и материалов на основе истории действий обучающегося и онтологической модели предметной области.

- Подсистема поиска научных публикаций для каждого концепта с использованием внешних провайдеров Semantic Scholar и Crossref и внутренним ранжированием результатов.

- Диагностическая подсказка при неверном решении задачи с подбором учебных материалов по основному и связанным концептам.

- Создание преподавателем учебных групп с кодами подключения и управление составом участников.
- Формирование контрольных работ из автопроверяемых задач и преподавательских вопросов с возможностью ручной проверки и выставления оценок.
- Административный интерфейс наполнения и сопровождения учебного контента (концепты, материалы, задачи, учебные модули).

Состав входных данных системы включает: учебный контент (OWL-онтология, материалы, описания задач), пользовательские данные (учётные записи, ответы на задания, попытки решений), внешние данные (результаты запросов к API научных публикаций).

Состав выходных данных системы включает: персонализированные рекомендации задач и материалов, результаты автоматической проверки решений, статистику прогресса обучающегося, визуализации работы алгоритмов кластеризации, рекомендуемые научные публикации по концептам.

4.2. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать корректную обработку пользовательских действий и исключать возможность нарушения целостности данных при некорректных входных значениях. Безопасность исполнения пользовательского программного кода обеспечивается четырьмя уровнями защиты: статическим анализом синтаксического дерева на этапе предобработки, фильтрацией импортов по списку разрешённых модулей, ограничением словаря встроенных функций при исполнении и изоляцией процесса в Docker-контейнере с отключённой сетью, ограничениями по ресурсам и файловой системой только для чтения.

Должна быть предусмотрена возможность регулярного резервного копирования базы данных средствами PostgreSQL без необходимости остановки системы.

Восстановление работоспособности системы после программного или аппаратного сбоя должно осуществляться путём перезапуска контейнеров без потери пользовательских данных.

4.3. Условия эксплуатации

Система предназначена для эксплуатации на стационарном сервере с круглосуточным режимом работы. Доступ пользователей осуществляется удалённо через современные веб-браузеры по протоколу HTTP/HTTPS.

Климатические условия эксплуатации серверного оборудования должны соответствовать требованиям производителя соответствующих технических средств. Специальных требований к климатическим условиям программная часть системы не предъявляет.

Поддержание работоспособности системы осуществляется силами администратора с базовыми навыками работы с командной строкой операционной системы Linux и средствами контейнеризации Docker.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные требования к серверной части:

- процессор: 64-разрядный, не менее двух логических ядер;
- оперативная память: не менее 2 ГБ для сервера приложений и 1 ГБ для СУБД;
- дисковое пространство: не менее 20 ГБ свободного места;
- сетевой интерфейс с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с.

Требования к клиентской части:

- персональный компьютер, планшет или мобильное устройство с веб-браузером, поддерживающим стандарт ECMAScript 6 и более новые;
- разрешение экрана не ниже 1024×768 пикселей для полнофункционального использования;
- подключение к сети Интернет с пропускной способностью не менее 1 Мбит/с.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Серверная часть системы должна функционировать в среде операционной системы Linux версии не ниже Ubuntu 20.04 LTS либо в эквивалентном дистрибутиве, а также в среде Microsoft Windows с поддержкой Docker Desktop.

Программные зависимости серверной части:

- Python версии 3.11 или выше;
- фреймворк Django версии 4.2 или выше;
- СУБД PostgreSQL версии 14 или выше;
- платформа контейнеризации Docker версии 20.10 или выше;
- Docker Compose версии 2.0 или выше.

Клиентская часть должна корректно отображаться в следующих браузерах:

- Google Chrome версии 90 и выше;
- Mozilla Firefox версии 88 и выше;
- Microsoft Edge версии 90 и выше;
- Apple Safari версии 14 и выше.

Формат хранения онтологии предметной области – OWL (Web Ontology Language) согласно рекомендации W3C. Импорт онтологии в реляционную базу данных выполняется библиотекой owlready2.

5. Требования к программной документации

В состав сопроводительной документации к системе входят следующие документы:

- настоящее техническое задание;
- руководство по эксплуатации системы, включающее раздел для обучающихся и преподавателей и раздел для администратора;
- пояснительная записка с описанием архитектуры системы и принципов работы её ключевых подсистем;
- инфологическая модель базы данных;
- схема общей архитектуры программного комплекса;
- схема механизма автоматической проверки пользовательских решений;
- схема работы модуля адаптивных рекомендаций.

Документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к программным документам» и ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

6. Техничко-экономические показатели

Разработка осуществляется в рамках выпускной квалификационной работы и не предполагает прямой экономической оценки. Ожидаемая педагогическая эффективность определяется снижением временных затрат обучающихся на освоение материала за счёт автоматизированной адаптивной поддержки учебного процесса и сокращением нагрузки на преподавателя за счёт автоматической проверки практических заданий.

7. Стадии и этапы разработки

Разработка системы выполняется в следующих стадиях.

Стадия 1. Аналитический обзор предметной области

Анализ литературных источников по теории кластеризации и адаптивным образовательным системам. Обзор существующих программных аналогов. Формулирование функциональных требований к системе.

Стадия 2. Проектирование

Разработка архитектуры программного комплекса. Формализация онтологической модели предметной области. Проектирование структуры базы данных. Проектирование интерфейсов взаимодействия компонентов системы и пользовательских интерфейсов.

Стадия 3. Реализация

Разработка серверной части на фреймворке Django. Реализация модуля материализации онтологии. Реализация адаптивной рекомендательной подсистемы. Разработка интерактивного симулятора алгоритмов. Реализация подсистемы безопасного выполнения пользовательского кода. Разработка клиентских интерфейсов.

Стадия 4. Тестирование

Автоматизированное тестирование ключевых модулей системы. Функциональное тестирование пользовательских сценариев. Проверка безопасности подсистемы исполнения пользовательского кода.

Стадия 5. Документирование и развёртывание

Подготовка программной документации. Развёртывание системы в демонстрационной конфигурации. Подготовка пояснительной записки выпускной квалификационной работы.

8. Порядок контроля и приёмки

Приёмка результатов разработки осуществляется в три этапа.

8.1. Текущий контроль

Текущий контроль выполняется научным руководителем в процессе разработки на основании отчётов исполнителя по выполненным этапам.

8.2. Функциональное тестирование

Функциональное тестирование охватывает проверку соответствия реализованных функций требованиям, изложенным в пункте 4.1 настоящего документа. Тестирование выполняется по сценариям, моделирующим основные пути использования системы обучающимся и преподавателем.

8.3. Защита выпускной квалификационной работы

Окончательная приёмка результатов разработки производится государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты выпускной квалификационной работы. Критериями приёмки являются: соответствие разработанной системы требованиям настоящего технического задания, полнота и корректность сопроводительной документации, качество защиты и ответов на вопросы комиссии.